

表度说

熊三拔

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
表度説【熊三拔口译】	6

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

表度說 天文算法类一【推步之属臣】等谨案表度說一卷明万历甲寅西洋人熊三拔撰三拔有泰西水法已着錄是书大防言表度起自土圭今更创为防法可以随意立表凡欲明表景之义者先须论日轮周行之理及日轮大于地球比例彼法别有全书此复举其要略分为五体一谓日轮周天上向天顶下向地平其转于地面俱平行故地体之景亦平行一谓地球在天之中若令地球不在天中则在地之景必不能随日周转且迟速不等矣今春秋二分日轮六时在地平上为昼六时在地平下为夜非在正中而何一谓地小于日轮从日轮视地球止于一防若令地非一防则随在地面不得见天体之半必上半恒小下半恒大而为半地之厚所碍矣一谓地本圆体故一日十二辰更叠互见如正向日之处得午时其正背日之处得子时处其东三十度得未时处其西三十度得巳时若以地为方体则惟对日之下者其时正处左处右者必长短不均矣一谓表端为地心凡立表取景必于两平面之上求得两种景其一立表平面上与地平成直角其所得景直景也如山岳楼台树木等景在地平者是也其一横表之景倒景也如向日有墙于其平面横立一表于地平为平者是也末言表式表度并节气时刻推算之法绘画日晷术皆具有图說指证确实夫立表取影以知时刻节气厯法中之至易至明者然非明于天地之运行习于三角之算术则不能得其确准是时地圆地小之說初入中土骤闻而骇之者甚众故先举其至易至明者以示其可信焉

简平仪說 天文算法类一【推步之属臣】等谨案简平仪說一卷明西洋人熊三拔撰据卷首徐光启序盖常防证于利玛竇者也大防以视法取浑圆为平圆而以圆测量浑圆之数凡名数十二则用法十三则其法用上下两盘天盘在下以取赤道经纬故有两极线赤道线节气线时刻线地盘在上以取地平经纬故有天顶有地平有高度线有地平分度线皆设人目自浑体外远视其正对大圆为平圆斜倚于内者为椭圆当圆心者为直线其与大圈平行之距等小圈亦皆为直线地盘空其平圆使可合视二盘中挟枢纽使可旋转用时依其地北极高度安定二盘则赤道地平两经纬交错分明凡节气时刻高度偏度皆可互取其数天盘用方板上设两耳表以目测影地盘中心系坠线以视度分立用之可以得太阳高弧度既得太阳高弧则本时诸数皆可取焉盖是仪写浑于平如取影于烛虽云借象而实数可推弧三角以量代算之法实本于此今复推于测量法简而用防亦可云数学之利器矣乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

表度說【熊三拔口译】

明 周子愚 撰

表度說五题

厯家有浑天仪有平仪有圭表有正方案以测七政星辰高下之分以察日至之景以审日月方位因而随时随地可用测验日轮高下度分及午正初刻也有法于此任意立表取景以表景度分得日高度分甚为简便第欲明表景之义先须论日轮周行之理及日轮大于地球之比例二论为說甚长俱有全书今特举要畧作五题焉第一题

日轮周天上向天顶下向地平其转于地面俱平行故地

体之景亦平行

解曰周天三百六十度分为四圈分每分九十度所谓周天象限也试如上图午酉子卯周天也午酉象限九十度也日轮自

卯向午每刻行三度四十五分【八刻为一时】每时平行三十度至午得三时自午向西亦如之故一周得十二时终古如此因知其终古平行也其所照物景周行地面亦平行也令日轮在甲照乙地球其景必至丙日在甲向午上行一度景在丙亦向子下行一度故景与日轮恒平行相等也

第二题

地球在天之中

解曰令地球不在天中在其一隅如上图丁为天中设地球在乙日轮在甲照乙地球其景必至丙则地之景必不能随日轮而平行转周盖日行从甲过戊至丙景必

从丙过己至甲是日轮行大半圈分而景行小半圈分迟速不等甚矣依第一题日轮与景不得不平行相等故不得言地球不在天中也又春秋二分日躔赤道昼夜平是因地在天中故日轮六时在地平上为昼六时在地平下为夜非在正中而何

第三题

地球小于日轮从日轮视地球止于一防

此题全說见天地仪解今约畧论說以明表景之理焉依第二题地在天中而分日天为两平

分欲分圈界为两平分其径线必过圈心如上甲乙丙线分圈于甲丙必

过乙心而为两平分令不过心而过心之上或下如丁戊己线过戊在圈心之上而两分圈界于丁己则非两平分也今地球分日天为两平分随人所至地面恒得见天体之半又春秋二分昼夜平故其大比日天当止一防令非一防而为大如戊庚即人在戊地面不得见天体之半其地平线平行至丁己亦不能分日天为两平分也从日轮视地既小如一防今从地视日乃大如小车轮者日轮本大于地球一百六十倍故也此论见乾坤体义

第四题

地本圆体

解曰凡物有本像焉地之本像圆体也世有云天圆地方动静之义方圆之理耳今先论东西后论南北合证地圆之防

日月诸星虽每日出入地平一遍第天下国土非同时出入盖东方先见西方后见渐东渐早渐西渐迟如有人居东又一人居西东西直相去试七千五百里则东人见日为午正初刻此际西人乃见日在禺中为己正初刻也周天三百六十度每度为地二百五十里若相去百八十度则东方之午为西方之子相去九十度则东方之午为西方之卯矣余度俱依此推

如上图午酉子卯为日天甲乙丙丁为地

球令日轮在午而人居甲即日正在其

天顶得午时人居丙即得子时日在其

天顶冲也东去甲九十度居丁得酉时

日既过其天顶将没于地则午甲丙子为其地平也西去九十度居乙即得卯时日向其天顶方出于地亦午甲丙子为其地平也依此推算令日轮出地平在卯人居丁得午时居乙得子时矣此何以故地为圆体故日出于卯因甲高与乙障隔日光不照故丁之日中乙之半夜也若

地为方体者如上甲乙丙丁则日出卯

凡甲乙丁地面人宜俱得卯日入酉宜

俱得酉不应东西相去二百五十里而

差一度又七千五百里而差一时也故

明有时差者不能不信地圆也又丁乙与甲异地即异天顶即异日中而又与甲同郊酉即丁之午前短午后长矣乙之午前长午后短矣独甲得午前后平耳而今之半昼分天下皆同何也则明有半昼分者不能不信地圆也或问曰此理甚明矣然于言两地相远一得午一得子昼夜时刻天下各异何自验之乎曰敝国诸儒多习厯象之学推验大地经纬度数皆与天应以为推算七政测量地海之用其推验纬度稍易大抵用午正日晷或星高及南北二极取之其推验经度稍难必于月食取之夫月食与日食异日或食或不食或食而分数多寡时刻先后随地各异月之食限分数时刻天下皆同但入限有昼夜人有见不见耳今以之推显地度每测得一处月食甚于子即他处在其东者必食甚于丑矣在其西者必食甚于亥矣可见此一方之子时乃东方之丑时西方之亥时也若两地相去九十度则东方见食于子者西方见食于酉矣若相去百八十度则此方见食于子者彼方必于午不见食矣盖月食有定而天下之见食各异又每去九百三十七里半而差一刻可见时刻天下各异各以日到本天顶为午正初刻也又月平行自西而东一日大约十三度强每一时约一度五分度之一其所离列宿次舍每时各异故西土厯家欲知两地东西相去道里之数即两地相约于同夜测月轮与某星同经度分为何时刻分如东方与此星同度分为子而西方与同度分为丑相隔一时即东西相去远七千五百里也以此推之知天下时刻各因日轮所至不可疑也即地为圆体又何疑焉

自南而北地为圆体亦可推也试如有人居广东测北极出地得二十二度北行二百五十里见北极稍高测得二十三度次每行二百五十里皆如之至京都测北极出地得四十度矣亦见北界星广东不见者其在广东亦见南界星京师所未见者此由地为圆球人乃循球而行故南北二极及附近诸星随而渐次隐见也若地为平体随人所至恒见天星高于地平若干度矣

如上图西南东北为周天甲乙丙为地

之圆球丁戊己为地之方面若人在圆

球之乙即见在南诸星从乙渐向丙即

南诸星渐隐矣渐向甲者反是若人在

平面之丁即得俱见南北二极之星其在戊在己亦如南非极诸星何由得渐次隐见乎则地为圆体亦可证也又地周三百六十度每度二百五十里其周围实独有九万里令地为四面其一面应得二万二千五百里人居一面地平之上其二万二千五百里之内并宜见之乃今目力所及极大畧能见三百里即于最高山上未有能见四五百里者则地之圆体突起于中能遮两界故也不惟高山即空际之云亦然试令两方相去四五百里其一密云甚雨其一日色晴霁此密云处不见日彼晴霁处不见云矣人闻雷声而不见密云者恒有之盖雷声所

极可至三百里以外故耳可得闻而雷起处必有密云而三百里以外空际之云人遂不能见之夫向所云平地不见四五百里犹云目力有限乃空际之云物在三百里以外者遂不能见之则岂非地为圆体人所及见之面至于三百里而止乎

以此地圆故若有二国东西相去四万五千里得一百八十度半地之周居西二人约往东国一向西一向东令同时发行而以发行之第六日相遇于东国其同发时为月之朔日则向东者遇之日为月之六日向西者遇之日为月之五日此两人行同至同所更历时刻同而一为六日一为五日何也盖东行者遡日而驰渐就于日故此人恒先得见日出地而日先得至其天顶西行者与日俱驰渐远于日故此人恒后见日出地而日后至其天顶也今大西洋估舶至小西洋岁岁有之若二 同日解维其一东行其一西行后相遇于小西洋东行者若算得月之六日甲子即西行者必算得月之五日癸亥

试如后图甲乙二 俱从大西洋往小西洋同以三月初一日午时解维甲 望西行至申即申为其天顶乙 望

东行至戌即戌为其

天顶因日轮自东而

西当先至戌后至申

戌在申东即日轮第

一周先至戌乙船以

戌为天顶是得午时

从昨开洋至此得一

日足甲船以申为天

顶日未至自戌至申

须二时则乙 之午

是甲 之辰扣至一

日足实少二时次乙

船至亥甲 必至未

各以亥未为其天顶

日轮第二周先至亥

后至未自亥至未隔

四时则东 先四时而得午正从开洋扣得二日足西 更须四时乃得午为二日足也次乙至子甲 必至午而子午为其天顶日轮第三周先至子后至午东 在子先得午时为三日足自子至午隔六时西 在午须六时乃得午为三日足次至丑至己亦如之及东 至寅西 宜至辰日轮自寅绕东至辰隔十时故十时之初东 先得五日足而西 尚须十时乃适足故甲乙二船自开洋至此际一得五日一得四日零二时既抵小西洋而卯为其天顶日轮至卯即向东者实满六日向西者实满五日是故虽同发俱至而先后差一日也此何以故地为圆体人居东先得见日轮出地平居西后见故也五日六日假说之实行者不论一年二年皆差一日其理同也或问地果圆体则上下四旁皆生人所居不知在下者安所伫其足哉曰地球之说其理甚广西庠有专书备论今独举一二端明征此理其一曰天下万物各有本所最上本所为天之上最下本所则为地之中心也其二曰物之体质有轻有重最轻妙者就最上所如火是也最重滞者就最下所如土是也其三曰物重者各有体之重心此重心者在重体之中试观于衡均重则不欹物重之重心得在其中故也其四曰既地中之心为诸重物各重心之本所物之重心悉欲就之欲就之势其下必为垂线也如人上山山之陡面不能正伫人足如伫地平与其直角造室立柱于山之陡面亦不能与为直角也何故乎人体之重心所欲就者为地之心下就之势作一地之心而垂线欲垂线立柱亦然山之斜面与地中心非相对待如地平之面故人体柱体与其峻面悉不能为直角也

如上图甲山欲立柱作直角于山之陡

面如乙必倾矣其体之重心所愿就者

为丁地心非甲山之心也虽陡面必与

地平为直角如丙乃安何故其体之重

心与丁相直耳故凡重物居地面之上各以地心为下以天为上因其重心愿就地心遂得安于地面能伫其足矣因是可知上下之分凡谓下者远于天而就地心也谓上者就天而远于地心也

是故地之圆球悬于空际居中无着常得安然盖四方土物皆愿降就于地心之本所东降欲就其心而遇西就者南降欲就其心而遇北就者悉悉如此相遇之际皆能相冲相逆故凝结

于地之中心即不相及者以欲就故附离不脱得令大地悬居空际也

如上图丙为中心甲乙两分各为地之半球甲东降就其

心乙西降就其心其两半球又各有本

体之重心如丁如戊甲东降其本性必

欲令本体之重心丁至于丙然后止而

不可得何者乙西降亦欲其体之重心

戊至丙中心然后止也故两半球相遇于丙中心甲不令乙得西乙不令甲得东一冲一逆力
势均平遂两不进亦两不能退而悬居空际安然永奠矣试于一门二人出入其一在内其一
在外在外者冲欲开之在内者逆欲闭之若同冲同逆为力均平门必不动甲乙半球其理同
也推至四方八面一尘一土莫不皆然隕然下凝职由于此矣第五题

表端为地心

解曰地球之大比日天只止一防【本篇三题解】况地上山岳楼台树木及所立之表何足
筭乎亦与大地共为一防而已故虽人所立表表景随日轮若在地面第以一防论之则表端
之景与地心之景一也故表端不得不为地也欲征其实试作一赤道晷其法于平面作圈圈
界平分三百六十度每三度四十五分【每一度变四分】为一刻每三十度为一时立表于
圈心 之即见表景平行每刻三度四十五分【每八刻为一时】每时三十度与日轮旋转
地心度数相等设非表端为地心安能日景平行且用此平行日景作日晷数十百种一一合
辙乎既明表端为地心因可随地随时立表取景以得日行周天定度也

凡立表取景必于两平面之上求得两种景其一立表平面上与地平为直角其所得景直景
也如山岳楼台树木等景在平地者是

如上图甲乙为表丙乙丁为地平面戊为日轮立甲乙表任意长短与丙乙丁地平面为直角
令日轮在戊为表东其光必过甲表端表端景必在表西丁则乙丁为直

景

其一倒景者横表之景也如向日有墙于其平面横立一表与地平为平行者是

如上图甲乙为墙丙丁为表戊为日轮立丙丁表于甲乙墙之平面为横表与地平平行令日
轮在戊其光过表端表端景必在已而丁己为倒景

立表取景以表之度分量此二种景可得其短长以短长之度数可得日轨离地平分秒又量得一种景推算可得别种但须先得二景之比例及表与二景相求之法乃悉其立法所由今引說数条推明指义如左

其一曰日轨出地平从一度至九十度渐升上就天顶既过一象限从九十度渐入地平下离天顶故表景因日上下而得消长日上直景消倒景长日下倒景消直景长皆至午正而复

其二曰直景与倒景之比例表与二景之比例皆在日轮出入上下度分也令立二表相等取两种景日出地平则倒景表无景其端正对日光故也而直景之表有无穷景无数可量其景与地平平行故也如上二图甲为表乙为日轨出地平于直景见甲表为无穷景与地平为平行线故不能交于地平【其故见几何原本卷之一】次见倒景之表甲正对日轨出地平之乙故无景

其三曰日轨既出地平渐向天顶而上至高四十五度此半象分内二景一消一长直景渐消顾大于表倒景渐长顾小于表日过四十五度而上直景亦消而小于表倒景亦长而亦大于表试如上图甲为日轨在四十五度以下到丙而丙戊大于戊己表其到丁而丁戊小于戊己表也若乙为日轨在乙四十五度以上其直景到丁而丁戊小于戊己表倒景到丙而丙戊大于戊己表矣又日向天顶而上非独所立表之直景渐消而山岳楼台树木之景亦然

其四曰日轨高四十五度为半象限即二景得相遇其长皆与表等如上甲为日轨高四十五度即丙丁二景之表等因知二景与表皆等盖日轨在甲表景必在乙即显乙丙直景倒景皆与丙丁两表等矣诸物之景亦然故测得日高四十五度此际量得山岳楼台树木之景度分即得物高度分也

其五曰日轨至天顶高九十度【缺】即直景表无景而倒景之表有无穷景试如日轨在甲天顶乙直景之表端正对于甲日轨

故无景乙表之倒景必与丙丁墙面平行故为无穷景此与第二论同义也盖如直景因与地平为平行线故不能交于地平倒景乃与墙面亦为平行线却不能交于墙面也

其六曰日出地与日高九十度二景之理既同即一度至其间相反相对者理并同也试如日高二度直景得长倒景得短日高八十九度倒景得长直景得短则日高二度之直景八十八度之倒景其长同也其短反是以至日高三四五度二景短长与日高八十七八十六八十五度并同也假如立二表相等各十二平分之日高五度直景之长为表之一百三十七度即日高八十五度倒景之长亦为表之一百三十七度日高五度倒景之短为表之一度日高八十五度直景之短亦为表之一度二景一消一长相反相对无有不合故用日高度分表景短长立法布算得一推二至为简便也

表得分十二平分

用日高度分表景短长立筭

用日高度分直景倒景短长立筭

右各图皆以直景倒景长短立筭而得日高度分最上最下各横书一行日高之度也上行顺筭自一度至九十度用之因直景度分而得日高之度下行逆筭自九十度起筭至一度用之因倒景度分而得日高之度尽左尽右直书各一行日高之分也右行从上起筭自一分至六十分用之因直景而得日高之分左行从下起筭自一分至六十分用之因倒景而得日高之分假如立竖表取直景若量其长得表之五十五度四十分欲知此时日轨高几何度分检取图中表景度分下五十五度四十分所在即直视本行最上得十二度横视右行相对得一十分是为日轨高一十二度一十【缺】分也若立横表取倒景而得表之长五十五度四十分即下行日高得七十七度左行相对得五十分是为日高七十七度五十分也

分表之法

凡立表取景先定表长以表之长任意平分为若干度右图表度十有二故今以十二为法分表为十二平分以十二平分之一为度每度更六十平分之共得七百二十分表长无定度愈长景则愈準

立表之法

凡立表必作垂线于平面而与为直角表偏其端则下而景短立法若表长一尺法以内则以表之位为心从心作一圈任意大小次三平分圈界作三立表于圈心用规从界之一防量至表端为度用此度量第二三防皆至表端则表正矣一不至表端者改之若表长数尺至数丈者或四面八面各悬垂线正之如周礼八绳附臬之法

试如上图甲为表位以甲为心作丙丁戊

三平分圈界作丙丁戊三防用规从丙界防量向表端得度用元度从丁从戊量至表端皆等则表正也

用法

第一随地随时测日轨高几何度分

九測 者欲定时成歲也定歲之最急者为随地随时测日轨高度分以知二至之日时刻分西儒多习厯造器以测日高其法甚众立表是其一法特为简便焉

欲以直景测日高依法立表承日取景视表景于平面所至依表之度分量其长既得景长为表之几何度分检上图得所求

假如立表取景以表之度分量景长得四十三度十六分检上图表景度分下四十三度十六分所在此为直景视上行日高度得十五视右行日高分得三十是日轨高于地平一十五度三十【缺】分也【缺】倒景測驗亦如之但检图当视下行日高度左行日高分耳

第二随地随时测午正初刻测本日日轨最高度分及定方面正法

日轮自出地平至午正时渐近子午线而上过午正渐近地平而下故日轮出地最高之度为午正初刻欲得午正初刻测本日何时太阳至子午线上及日行所至最高之度即是也依上法立表取景若直景者日轨渐上直景渐消日轨渐下直景渐长故表景甚消之时即日轨最高之度视表景消极长初即得午正初刻

立表取景测午正初刻先于午前数刻视表景之末防识之次用日晷或任意视景每过一刻或半刻许俱如前累识之若累短者法所谓景消为日升为午前也复依前法累识之至表景得累长法所谓景长为日降为午后也次检表景识识中最短者得本日午正初刻依法量其长即得本日日轨最高度分又自表位至景末作线即得本地子午线依子午作垂线得天元郊西为定方面之正法第三随地随日测南北极出入地几何度分

南北极出入随地不同厯家測驗先须得此不然即昼夜长短日月出入躔度高下交食分数悉不可考悉不可论故元太史郭守敬分道測驗以为厯準然周行四极輶轩错出而所得止二十七处意其为术亦大艰难矣今用此法但是人迹所至都会郡邑一测便得不劳余力矣依第二法立表测得本地午正初刻日轨高几何度分次求本日日躔距赤道几何度分次视日躔赤道南北筭之若日躔赤道南则以距度加高度得赤道至地平之高以赤道高减周天象限度即得赤道离天顶度亦即本极出地度日躔赤道北则以距度减高度如法筭之亦得本极出地度分

假如顺天府于天正春分日依第二法立表测午正初刻测得日轨高五十度又依距度得本日日躔黄赤道之交无距度即赤道高于地平五十度减周天象限九十度得四十度即赤道离天顶度也南北极出入地其度分与赤道离天顶同故北极出地亦四十度又霜降日日躔赤道南是日午正初刻测得日轨高三十八度三十分次依距度得十一度三十分以加日轨高三十八度三十分亦得赤道高于地平五十度如上法筭得北极出地四十度又立夏日日躔赤道北是日午正初刻测得日轨高六十六度四十分次依距度得十六度四十分以减日轨高六十六度四十分亦得赤道高五十度如上法筭得北极出地四十度

第四随地测节气定日

二十四节气者黄道二十四平分也日循黄道自西而东每日约行一度歲行一周行至黄赤二道之交为天元春秋分离南离北去赤道各二十三度半强是二道相距甚遠之处为冬至厯家分黄道作四大限曰春夏秋冬日自春分东陆至夏至北陆为九十日有奇六平分为六节气每节气得十五日有奇曰春分清明谷 立夏小满芒种自夏至北陆至秋分西陆亦九十日有奇六平分为六节气曰夏至小暑大暑立秋处暑白露自秋分西陆至冬至南陆亦如之为六节气曰秋分寒露霜降立冬小雪大雪自冬至南陆至春分东陆亦如之为六节气曰冬至小寒大寒立春 水惊蛰共二十四节气为黄道二十四平分故曰节气者黄道平分也诸节气距赤道南北遠近每相反相对者度分皆同故得六距度即得二十四距度第其高下距地平不同故诸节气各有測驗本法焉欲用此法又先用各距赤道几何度分及本地北极度分故具列二图如左

假如顺天府北极出地四十度欲知夏至高于地平度分当以本日距赤道二十三度半强求之凡北极出地度分与赤道离天顶度分等即顺天府赤道南离天顶四十度又自地平至天顶恒为九十度今赤道离天顶南四十度其至地平必五十度即赤道高于地平五十度而夏至日躔赤道北上二十三度半强以加五十度得七十三度半强为夏至日午正日高于地平度分也日高七十三度半强即表景长得表之三度三十三分故夏至前后各二三日每日立表取景视某日午正表景长得表之三度三十三分为夏至

冬至日在南距赤道二十三度半强以減五十度为赤道高于地平二十六度半弱即冬至日午正日轨高于地平也依法得是日表景长得表之二十四度〇四分若冬至前后各二三日立表取景视某日午正表景长得表之二十四度〇四分为冬至

春秋分为黄赤二道之交无距度正得赤道高于地平五十度无加減日轨高亦五十度表景长得表之十度〇四分春秋分前后各几日立表取景视其日午正表景得表之十度〇四分为春秋分也凡黄道南北诸节气相反相对者算法并同节气在北即自春至秋分加其距度分于赤道高度分得各节气高于地平度分节气在南即自秋至春分減其距度分于赤道高度分亦得各节气高于地平度分以其高于地平度分依法测表景长短得各节气本日每节气本所及离赤道度分图

春分日轨出赤道南入赤道北当二道之交无距度分本地赤道高于地平度分即日高度分其宫为白羊之初无加減清明距赤道北六度十九分其宫为白羊之中加谷 距赤道北十一度三十分其宫为金牛之初加立夏距赤道北十六度四十分其宫为金牛之中加小满距赤道北二十度十二分其宫为双昆之初加芒种距赤道北二十二度四十六分其宫为双昆之中加夏至距赤道北二十三度半强其宫为巨蟹之初加小暑距赤道北二十二度四十六分其宫为巨蟹之中加大暑距赤道北二十度十二分其宫为狮子之初加立秋距赤道北十六度四十分其宫为狮子之中加处暑距赤道北十一度三十分其宫为室女之初加白露距赤道北六度十九分其宫为室女之中加秋分日轨出赤道北入赤道南当二道之交无距度

分本地赤道高于地平度分即日高度分其宫为天称之初无加减

寒露距赤道南六度十九分其宫为天称之中减霜降距赤道南十一度三十分其宫为天蝎之初减立冬距赤道南十六度四十分其宫为天蝎之中减小雪距赤道南二十度十二分其宫为人马之初减大雪距赤道南二十二度四十六分其宫为人马之中减冬至距赤道南二十三度半强其宫为磨羯之初减小寒距赤道南二十二度四十六分其宫为磨羯之中减大寒距赤道南二十度十二分其宫为寶瓶之初减立春距赤道南十六度四十分其宫为寶瓶之中减 水距赤道南十一度三十分其宫为双鱼之初减惊蛰距赤道南六度十九分其宫为双鱼之中减北极出地度数及春秋分冬夏至表景度分

北京四十强

南京三十二半

山东三十七

山西三十八

陝西三十六

河南三十五

浙江三十

右北极出地度数止南北二京及江西广东已尝測驗无疑其余据地图约量之其确与否未能明也又北极出地每二百五十里差一度一省之中各郡邑各有本地度数故诸方測驗者须先定本地北极出地度分方能行测凡用右二图当先知測驗法測驗之理畧有数端其一曰自地平至天顶为九十度其二曰南北极不出入地者其赤道正为天顶若北极出地南极入地其度分与赤道南离天顶同也北极入地南极出地其度分亦与赤道北离天顶同也其三曰北极出地度分以减地平至天顶九十度即赤道高于地平度分其四曰欲以表景测节气本日先考节气高于地平度分其五曰节气在赤道北为在赤道上而远于地平欲得几何度分当加其距赤道度分于赤道离地平度分节气在赤道南为在赤道下而近于地平欲得几何度分当减其距赤道度分于赤道离地平度分第五依表之度分物景之长得物之高

日轨在四十五度直景倒景皆与表等故物在地平之景与物之高亦等在四十五度以下直

景大于表则物之景必大于物之高在四十五度以上直景小于表则物之景亦小于物之高故量其景长即得其物高试如依第一法测得日高度分以表之景度分便得物在地平之景度分所据物景之度分及表度分推算便得物高度分假如依第一法量得日高四十五度此际量物景之长或山岳之景或楼台之景或树木之景其景或长三丈据上法日高四十五度物在地平之景与其物之高等是物之高亦三丈不可疑矣次若日高三十度物景之长五丈据上法日在四十五度以下物景多于物之高减其多必得其物之高也次检前图日高三十度之景系二十度四十七分内减表度十二余八度四十七分为余景今取五丈之景亦分作二十度四十七分截去余高八度四十七分而其余即物之高也若日高五十度物景长二丈者据上法日在四十五度以上景短于物当用加法查前图景得十度四分较表度十二不足一度五十六分即以二丈之景分作十度四分外补一度五十六分得物之高余仿此第六日晷

日晷者定时之器也凡定时刻皆凭表景故造晷者先明表景之法日晷定时凡数百种其理甚广别有成书今因表景及之止就用景而造者晷說一二器耳先论其理晷有数端其一曰表景与日躔平行日出地而上或过午时而下每行三度四十五分得一刻行三十度得一时表景亦然一长一消具有定度因其定度则可定时每日行三度四十五分而检其表长定刻也每日行三十度而检其表长则定时也午前则检其直景之消倒景之长午后则检其直景之长倒景之消也

其二曰日愈高直景愈短倒景愈长日之升于地平随地各异表景之长在地面亦随地各异也所以然者日之高下于本地平随南北极出入高下也南北极之出入于本地平其高下也亦随地各异也

其三曰赤道离天顶各与其极出地度分等如北极出地三十度赤道离天顶亦三十度而高于地平六十度盖地平于天顶恒为九十度故北极出地四十度赤道离天顶亦四十度而高于地平五十度是故二分之日日躔赤道而测午正初刻若本地所得北极出地三十度测即日躔高六十度本地所得北极出地四十度即日躔高五十度是知午正初刻日高于地平随地各异也

其四曰日躔赤道高于地平既随地各异即过此而躔赤道北或南其高其下亦随地各异也故夏至测午正初刻本地所得北极出地三十度即日高八十三度半强若所得北极出地四十度即日高七十三度半强也冬至亦然诸节气亦然其五曰午正初刻之日轨高既随地随节气各异即诸时诸刻之日轨高亦随地各异也假如二分日日躔赤道或南或北测量己未二时其本处为北极出地三十度即日轨高于地平六十二度若北极出地四十度即日轨高五十九度诸时诸刻亦是其表景亦随日轨高下而得长消故日轨高下随地随节气随时刻各异表景长短亦随地随节气随时刻各异也故以表景测时刻当先得本地及本节气每时每刻日轨高几何度分也

其六曰既得每时每刻日轨高度分即可用表景定时刻也假如顺天府北极出地四十度夏

至初日己未二时日轨高于地平五十九度即直景长得表之七度十三分倒景长得表之十九度五十八分立表取直景 至景长七度十三分即己未时也若取倒景 至景长十九度五十八分亦己未时也其余时刻推此类焉求各处各节气每时每刻日轨高度分具见简平仪說今举一二处为例如左造柱晷

造圆柱晷法用坚木或铜作圆体如柱任意大小长短其圆必中规而上下等次于两端之圈界各十三平分之依所分各界两两相对作直线俱平行各线与柱体亦平行柱体之周为十三直线皆平行相等每线直二节气惟夏冬二至各得一线名为二十四节气线即任取一线为冬至次右二曰小寒大雪右三曰大寒小雪右四曰立春立冬右五曰 水霜降右六曰惊蛰寒露右七曰春分秋分右八曰清明白露右九曰谷 处暑右十曰立夏立秋右十一曰小满大暑右十二曰芒种小暑右十三曰夏至次作表表长短无定度约柱之长短而定其度既得其长依前分表法十二平分之为表度每度六十平分之凡十二度七百二十分若表体小者每度六平分之次依上图视每节气每时刻表景长短几何度分而移之柱晷之节气本线即得各时刻

假如甲乙丙丁为圆柱其甲乙等附柱十三直线则二十四节气线也戊己表度十二平分也若于夏至线欲定午正检上图夏至倒景于午正得表之四十度三十一分即规取戊己表之四十度三十一分于柱之夏至线上自乙向丙移量之得午正初刻也午初未初倒景得三十度二十八分亦如之诸时诸节气俱如之

安表之法

晷之上端为枢表体之长信其度长为空于余表而入之枢令表之度皆在晷体之外也表之末与枢之心为一直线用时以晷与表各展转就日而测之

用法

视本日为某节气第几日转表加于晷端界第几日上次转晷承日景令表景与节气线平行视表末所至得时刻造方晷以倒景其法同也其节气线以分黄道法为疎密度晷见简平仪說

用直景造圆晷及方晷其法并同但表为立体晷体则横安之